Prometheus — ESP32C3Mini

Referência: **19/10/2026**. Implementação: ServicoPrometheus.cpp. Veja também comandos.md e changelog.md.

Configuração web e coleta

O Prometheus **coleta** por HTTP. Não há envio ativo, Pushgateway ou alteração remota da configuração do servidor.

Serviço	Porta padrão	Rota
Dashboard e configuração	80, fixa	`/`, `/config`, `/prometheus`
Métricas na placa	9120, configurável	`/metrics`
Intervalo de coleta	15 segundos, configurável	YAML gerado

Abra `http://IP_DA_PLACA/prometheus` pelo link no dashboard. Preencha o IP/nome do servidor Prometheus, a porta de métricas da placa e o intervalo de coleta. O endereço do servidor é apenas uma referência administrativa no YAML gerado, não destino de envio ou lista de permissões. Aceita IPv4 ou DNS sem protocolo, caminho, porta ou literal IPv6.

Portas válidas: 1–65535, exceto 80 e 3232 (OTA). O intervalo aceita 5–3600 segundos. Dados inválidos retornam HTTP 400. A configuração é salva em um único registro versionado nas Preferences: namespace `prometheus`, chave `config`. A gravação é conferida por leitura. Falha retorna HTTP 500 e mantém o estado ativo. Troca de porta aplicada no próximo ciclo principal, sem reboot e sem mudar a porta 80. Não há gravações NVS por coleta.

Copie o trecho mostrado na página ou abra `/prometheus/config.yml` e acrescente o job ao `scrape_configs` existente no servidor, sem duplicar essa chave YAML. Recarregue o Prometheus. O intervalo no YAML acompanha a configuração salva (padrão 15 segundos):

```
scrape_configs:
  - job_name: 'esp32c3mini'
    scrape_interval: 15s
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
      - targets: ['192.168.0.122:9120']
```

`192.168.0.122` é o IP do ESP32C3Mini, conforme informado, não um endereço ilustrativo. A captura do Prometheus mostra esse target como `DOWN` com `connection refused`: o endereço está direcionado à placa, mas nada está aceitando conexões na porta 9120 naquele momento. Confirme que o firmware com o exporter foi gravado e que a porta configurada na página `/prometheus` é 9120; depois teste `http://192.168.0.122:9120/metrics` na rede local.

O endereço preenchido identifica o servidor Prometheus apenas para referência; a porta padrão do servidor (normalmente 9090) não é uma configuração da placa. Reserve o IP no roteador. Trocar a porta na placa exige atualizar também o target no servidor. O intervalo configurado não altera o DHT22 (mínimo de dois segundos entre tentativas) nem o clima externo (15 minutos).

`/metrics` retorna `text/plain; version=0.0.4; charset=utf-8`, `HELP`, `TYPE` e amostras numéricas. Labels escapam aspas, barras e quebras de linha. Valores indisponíveis são **NaN**, nunca valores inventados.

Identificação e disponibilidade

Métrica	Tipo e significado
`esp_info`	Gauge 1, labels `device`, `chip`.
`esp_firmware_version`	Gauge 1, labels `version`, `build`, `sha256` do firmware.
`esp_ip_address`	Gauge 1, label `ip` STA ou AP atual.
`esp_mac_address`	Gauge 1, label `mac` da estação.
`esp_status_online`	Gauge 1 se STA conectado ao Wi-Fi, 0 caso contrário.
`esp_uptime_seconds`	Gauge, uptime em segundos pelo timer de 64 bits.
`esp_last_restart_reason`	Gauge 1, motivo no label `reason`.
`esp_boot_count`	Counter, inicializações persistidas desde início/reset dos contadores.
`esp_reboot_count`	Counter, `max(esp_boot_count - 1, 0)`, inclui ciclos de alimentação.
`esp_watchdog_resets`	Counter, resets identificados explicitamente como INT_WDT, TASK_WDT ou WDT.

Use `up{job="esp32c3mini"}` do próprio Prometheus para disponibilidade da coleta: uma placa desligada não publica seu estado. Um reset `panic` não permite inferir sozinho watchdog. O exporter não lê nem apaga core dumps.

Boots/watchdogs reutilizam `telemetry/boots`. `reset_counters` zera-os também em memória. Falha na persistência inicial deixa essas séries como `NaN`. Os outros contadores são voláteis e reiniciam com a placa.

Rede, CPU, tarefas e memória

Métrica	Unidade e escopo
`esp_wifi_rssi_dbm`	RSSI STA em dBm, NaN desconectado.
`esp_wifi_channel`	Canal STA, NaN desconectado.
`esp_wifi_disconnect_count`	Counter de eventos STA desconectado desde início do exporter, após a tentativa inicial de Wi-Fi.
`esp_wifi_tx_power`	Máximo TX configurado em dBm, convertido de unidades de 0,25 dBm; não medição instantânea.
`esp_cpu_frequency_mhz`	Frequência em MHz.

Métrica	Unidade e escopo
`esp_cpu_usage_percent`	NaN: percentual de uso CPU não instrumentado.
`esp_task_count`	Número atual de tarefas FreeRTOS.
`esp_free_rtos_tasks`	Alias da contagem de tarefas, não vagas livres.
`esp_heap_free_bytes`	Heap interno livre.
`esp_heap_total_bytes`	Heap interno total.
`esp_heap_minimum_free_bytes`	Mínimo de heap livre desde boot.
`esp_psram_free_bytes`	PSRAM livre; zero quando ausente.
`esp_psram_total_bytes`	PSRAM total; zero quando ausente.
`esp_flash_usage_percent`	Imagem do firmware / capacidade da partição de aplicação em execução × 100; não ocupação global da flash.

São gauges, exceto o contador de desconexões.

Ambiente e tela

Todas são gauges:

Métrica	Significado
`sensor_temperature_celsius{location="local",sensor="dht22"}`	Temperatura local em °C.
`sensor_humidity_percent{location="local",sensor="dht22"}`	Umidade relativa local em %.
`sensor_porto_alegre_temperature_celsius`	Última temperatura externa disponível em °C.
`sensor_porto_alegre_humidity_percent`	Última umidade relativa externa disponível em %.
`sensor_pressure_hpa`	NaN, não há barômetro integrado.
`sensor_air_quality`	NaN, não há integração de qualidade do ar.
`esp_lcd_on`	1 ligada, 0 desligada.

O scrape usa a leitura compartilhada DHT22, respeitando os dois segundos; amostra inválida retorna NaN. O cache externo pode estar desatualizado após falhas e é NaN antes da primeira resposta válida. Não força consulta externa por scrape.

Integrações ainda indisponíveis

Os nomes abaixo são publicados como **gauges NaN**, mesmo os nomes que serão contadores quando forem integrados. Não há montagem SD, GPIO monitorado, instrumentação elétrica, relés ou cliente MQTT no Mini

atual.

Grupo	Métricas
Energia	`esp_voltage_v`, `esp_current_ma`, `esp_power_w`, `esp_battery_percent`, `esp_battery_voltage_v`
Relés	`relay_state`, `relay_activation_count`, `relay_runtime_seconds`
GPIO	`gpio_digital_input`, `gpio_digital_output`, `gpio_analog_value`
MQTT	`mqtt_connected`, `mqtt_messages_sent`, `mqtt_messages_received`, `mqtt_publish_errors`
SD	`sdcard_present`, `sdcard_mounted`, `sdcard_total_bytes`, `sdcard_used_bytes`, `sdcard_free_bytes`, `sdcard_usage_percent`, `sdcard_read_errors_total`, `sdcard_write_errors_total`

NaN não significa cartão ausente, relé desligado ou corrente zero: a medição não está implementada. São necessários hardware, pinos, escalas e parâmetros de conexão para torná-las reais.

`esp_metric_supported{group="..."}` vale 0 para `energy`, `pressure`, `air_quality`, `relays`, `gpio`, `mqtt`, `sdcard`, `cpu_usage`, e 1 para `dht22`. Indica suporte implementado, não presença física/validade da leitura.

Aplicação HTTP

Métrica	Tipo e escopo
`application_requests_total`	Counter de handlers concluídos na porta 80.
`application_errors_total`	Counter de respostas HTTP ≥ 400 nessa porta.
`application_response_time_ms`	Gauge, duração do último handler concluído, ms.
`application_response_time_ms_sum`	Counter, soma dessas durações, ms.
`application_response_time_ms_count`	Counter, quantidade de handlers concluídos.

Inclui dashboard, configurações, APIs e 404. Exclui listener de métricas, serial, UDP, falhas de sensores e comandos que retornam `[ERRO]` com HTTP 200. Mede entrada no handler até retorno, incluindo preparação/envio da resposta, sem espera anterior pela recepção do pedido. Um comando que reinicia antes de retornar não é contabilizado como concluído.

Validação e limites

- Compilação e gravação ficam com o usuário.
- Testar `/metrics`, coleta no Prometheus, troca de porta, persistência após reset e contadores após `reset_counters`.
- Testar portas inválidas: 80, 3232, zero, acima de 65535 e texto; testar intervalos abaixo de 5, acima de 3600 e texto.
- Dashboard continua na porta 80; a configuração salva não filtra clientes. O endpoint não possui autenticação e destina-se à rede local.
- Atendimento cooperativo no loop: consulta HTTPS de clima, sincronização e comandos longos podem atrasar o scrape.

- Sem dependências externas novas além do core ESP32/Arduino.

Referências oficiais: formato Prometheus e coleta HTTP.